Diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia - www.onlinedoctranslator.com

# Demodulasi adaptif untuk Sinyal OFDM

Anchalee Manosueb, Jeerasuda Koseeyaporn dan Paramote Wardkein
Departemen Teknik Telekomunikasi,
Fakultas Teknik,
Institut Teknologi Raja Mongkut Ladkrabang,
Ladkrabang, Bangkok, 10520 Thailand
Email: anchalee.manosueb@gmail.com

***Abstrak*—Makalah ini menyajikan metode baru untuk demodulasi OFDM berdasarkan filter adaptif LMS. Dalam metode yang diusulkan ini, simbol data direkonstruksi dari amplitudo sinyal referensi tanpa menggunakan transformasi Fourier cepat dan dengan demikian metode ini dapat diterapkan untuk sistem waktu nyata. Selain itu, tingkat konvergensi filter adaptif dapat dipromosikan dengan menggunakan bobot awal yang tepat. Teknik yang diusulkan akan diterapkan untuk demodulasi BASK-OFDM, BPSK-OFDM dan QAM-OFDM. Hasil simulasi yang diperoleh dari metode yang diusulkan dibandingkan dengan skema konvensional menunjukkan bahwa teknik yang diusulkan dapat diterapkan untuk pemrosesan demodulasi OFDM waktu nyata.**

***Kata kunci—filter adaptif; algoritma LMS; berat awal; OFDM; demodulasi***

## saya PENDAHULUAN

Saat ini, fasilitas di bidang teknologi komunikasi sangat dibutuhkan seperti komunikasi bergerak multimedia, internet berkecepatan tinggi, konferensi video dan penyiaran digital publik. Komunikasi ini pada sistem komunikasi digital data rate tinggi membutuhkan bandwidth yang lebar [1]. Kemudian berbagai teknik dikembangkan untuk mencapai efisiensi penggunaan bandwidth yang tinggi. Orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM) merupakan salah satu teknik yang dapat mendukung komunikasi data rate yang tinggi [2].

Teknik OFDM memberikan penggunaan bandwidth yang lebih efisien dibandingkan dengan jumlah subcarrier yang sama konvensional frequency division multiplexing (FDM) [3]. Transfer data dengan menggunakan OFDM dikembangkan oleh ide transmisi data paralel [4]. Hal ini didasarkan pada pembagian data ke dalam subgrup, setiap subgrup dimodulasi dengan subcarrier yang berbeda yang saling ortogonal. Jadi, tumpang tindih (aliasing) lumayan. Sejak OFDM asli diperkenalkan [5]-[6], banyak penelitian terus diluncurkan. Selain itu, setelah teknik dengan menggunakan transformasi Fourier diskrit terbalik (IDFT) untuk modulasi dan transformasi Fourier diskrit (DFT) untuk demodulasi sinyal OFDM diusulkan [7]-[8], OFDM telah menjadi standar transmisi di banyak sistem komunikasi yang pernah ada. sejak. Nanti, IDFT dan DFT dapat direduksi operasi matematikanya masing-masing dengan menggunakan IFFT dan FFT [9]-[10]. Di antara penelitian OFDM yang sedang berkembang ini, sebagian besar peneliti fokus pada peningkatan kinerja OFDM sistem. Misalnya, penggunaan koefisien wavelet sebagai pengganti koefisien Fourier diperkenalkan oleh [11], sementara blok pemisah data ke subblok kecil untuk meningkatkan kecepatan transmisi data dan mengurangi operasi matematika disajikan oleh [12].

Saat ini, filter adaptif digunakan untuk demodulasi dalam banyak penelitian seperti teknik demodulasi amplitudo sinkron adaptif yang diusulkan oleh Fathy F. Yassa *dkk.*[13]. Kemudian, Michael J. Werter mempresentasikan demodulasi FSK menggunakan filter digital rekursif adaptif [14] dan L. Yanxin dan H. Aiqun mengusulkan metode demodulasi adaptif untuk sinyal QAM [15].

Dalam makalah ini, teknik baru untuk demodulasi sinyal OFDM diusulkan. Hal ini didasarkan pada penggunaan filter adaptif LMS yang kondisi awal bobotnya ditentukan sesuai dengan teknik yang diusulkan pada [16]. Dengan menggunakan metode yang diusulkan, FFT untuk rekonstruksi sinyal OFDM tidak diperlukan. Demodulasi OFDM menggunakan teknik yang diusulkan dapat dengan cepat merekonstruksi simbol data dan bekerja dalam sistem waktu nyata.

Susunan makalah ini adalah sebagai berikut. Bagian 2 menyebutkan prinsip OFDM dan demodulasi OFDM menggunakan filter adaptif. Hasil simulasi komputer ditunjukkan pada bagian 3. Terakhir, bagian 4 membahas kesimpulan.

## II. PRINCIPLE AND METODE

### *A. Sifat ortogonal dari sistem OFDM*

Secara umum, subcarrier dari sistem OFDM adalah orthogonal satu sama lain. Teknik ini, sinyal di setiap saluran dihasilkan tanpa gangguan. Dengan menggunakan transformasi Fourier, yaitu

$$F(\ ) = \int_{-\frac{T_s}{2}}^{\frac{T_s}{2}} x(t) e^{\ -j\omega t} dt \qquad (1)$$

di mana $x(t)$ adalah sinyal analog yang amplitudonya untuk contoh, A volt untuk simbol " 1" atau –A volt untuk simbol " 0" , selama periode simbol $T_s$ kedua. Hasil integrasi (1) diberikan oleh

978-1-5090-0629-8/16/$31.00 ©2016 IEEE

$$F(\omega) = PAD_s \frac{\sin\left(\frac{\omega T_s}{2}\right)}{\frac{\omega T_s}{2}} = PAD_s \sin c\left(\frac{\omega T_s}{2}\right) \quad (2)$$

Untuk mendapatkan sifat ortogonal dari fungsi sinc $F(\omega)$, dia didefinisikan bahwa $\frac{T_s \omega}{2} = \pi n$ di mana $n$=1, 2,3,... yang menghasilkan $F(\omega)$ akan menjadi nol ketika

$$\omega = \frac{2\pi n}{T_s} \quad (3)$$

pemilihan $\omega$ tergantung pada periode simbol atau kecepatan data. Dengan demikian, pengaturan frekuensi pembawa dapat disediakan oleh

$$f_{cn} = f_0 + \frac{n}{T_s} \quad (4)$$

di mana $f_0$ adalah frekuensi subcarrier minimum yang digunakan dalam sistem OFDM.

Gambar 1 mengilustrasikan spektrum frekuensi subcarrier ortogonal menggunakan (4). Dari Gambar 1, puncak masing-masing subcarrier tidak saling berinterferensi. Diagram blok OFDM konvensional diilustrasikan pada Gambar 2.

Dari diagram blok yang ditunjukkan pada Gambar. 2(a), data digital input dibagi menjadi: $N$ subkelompok dan didemodulasi dengan $N$ subcarrier. Kecepatan data digital adalah $m$ bit/detik, oleh karena itu, kecepatan data setiap saluran adalah $\frac{m}{N}$ bit/detik. Data digitalnya adalah ditransformasikan ke simbol data, dan kemudian bagian nyata OFDM sinyal ($s(n)$) dengan menggunakan IFFT akan ditransmisikan. Berdasarkan Gambar 2(b) , $s(n)$ sinyal diubah menjadi $d_k$ dengan menggunakan FFT, maka data digital dapat direkonstruksi dari $d_k$.

Sinyal OFDM dalam bentuk waktu kontinu dinyatakan dalam persamaan berikut:

$$s(t) = \text{ulang} \sum_{k=0}^{N-1} d_k e^{j2\pi \frac{k}{T_s} t} \quad (5)$$

Dari (5) , jika sinyal OFDM dilewatkan melalui sampling proses yang waktu pengambilan sampelnya $\frac{T_s}{N}$ artinya ada $N$ sampel di $T_s$ detik. Oleh karena itu, sinyal OFDM dalam bentuk waktu diskrit dapat ditulis sebagai:

$$s(n) = \text{Ulang} \sum_{k=0}^{N-1} d_k e^{j2\pi \frac{k}{N} n} \quad (6)$$

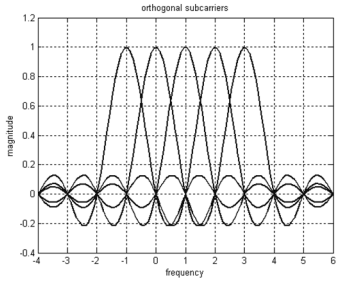
Dan (6) dinormalisasi dengan $\frac{1}{N}$, itu menghasilkan

$$s(n) = \frac{1}{N} \text{Ulang} \sum_{k=0}^{N-1} d_k e^{j2\pi \frac{k}{N} n} \quad (7)$$

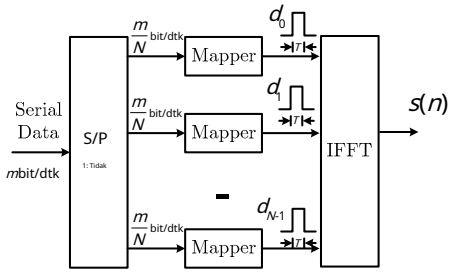
Persamaan ini adalah persamaan IDFT. Dari (7), $d_k$ adalah koefisien dari fungsi eksponensial. Oleh karena itu, simbol data dapat berupa direkonstruksi dengan menggunakan DFT yang

$$d_k = \sum_{n=0}^{N-1} s(n) e^{-j2\pi n \frac{k}{N}} \quad (8)$$

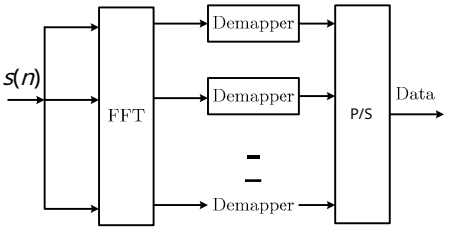
Transformasi Fourier adalah proses transformasi sinyal dalam domain waktu menjadi domain frekuensi. Ini terkait dengan fungsi kompleks yang




Gambar 1. Spektrum subcarrier ortogonal pada sistem OFDM




a) Transmisi OFDM menggunakan IFFT




b) OFDM diterima menggunakan FFT

Gambar 2. Diagram blok konvensional sistem OFDM

$$e_{\pm j\omega n} = \text{karena}(n) \pm j\,\text{dosa}(n) \quad (9)$$

dimana dalam hal $\cos(n)$ adalah bagian nyata dan $\text{dosa}(n)$ adalah imajiner part. In present, OFDM system employs inverse fast Fourier transform (IFFT) and fast Fourier transform (FFT) for modulation and demodulation, respectively.

*B. OFDM demodulation by using adaptive filter*

In this subsection, a new method for OFDM demodulation by using adaptive filter is explained. The block diagram of the proposed adaptive filter for OFDM demodulation is shown in Fig. 3. The output of the system $e(n)$ is

$$e(n) = s(n) - x'(n) \quad (10)$$

$$x'(n) = \sum_{k=0}^{N-1} a_k \cos(2\pi \frac{k}{N} n) + \sum_{k=0}^{N-1} b_k \sin(2\pi \frac{k}{N} n) \quad (11)$$

where $s(n)$ is OFDM signal, $x'(n)$ is reference carrier signal of the system, $a_k$, $b_k$ are adapted weight that is amplitude of cosine and sine signal, respectively. In ( 6) , the data symbol $d_k$ adalah bilangan kompleks yaitu

$$d_k = A_k e^{j\varphi_k} = Saya_k + jQ_k \,, k = 0,1,\ldots,N-1 \quad (12)$$

Dengan menggunakan (9), variabel (12) diberikan oleh

$$Saya_k = A_k \text{karena}\,\varphi_k, Q_k = A_k \text{dosa}\,\varphi_k \quad (13)$$

di mana $Saya_k$ adalah komponen inphase dari simbol data, $Q_k$ adalah komponen kuadratur dari simbol data dan $\varphi_k$ adalah sudut data simbol.

Dari (12) dan (13), (6) dapat ditulis ulang sebagai

$$\begin{aligned} s(n) &= \text{Ulang} - \sum_{k=0}^{N-1} d_k e^{j2\pi \frac{k}{N} n} \\ &= \text{Ulang} - \sum_{k=0}^{N-1} (A_k \text{karena}\,\varphi_k + jA_k \text{dosa}\,\varphi_k) \\ &\quad \cos - 2\pi \frac{k}{N} n + j\,\text{dosa} - 2\pi \frac{k}{N} n \\ &= \sum_{k=0}^{N-1} A_k \text{karena}\,\varphi_k \,\text{karena} - 2\pi \frac{k}{N} n \\ &\quad + A_k \text{dosa}\,\varphi_k \,\text{dosa} - 2\pi \frac{k}{N} n \end{aligned}$$

$$s(n) = \sum_{k=0}^{N-1} Saya_k \,\text{karena} - 2\pi \frac{k}{N} n + \sum_{k=0}^{N-1} (-Q_k) \,\text{dosa} - 2\pi \frac{k}{N} n. \quad (14)$$

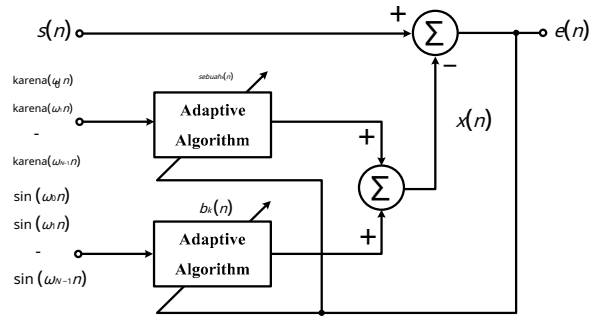



Fig. 3. Block diagram of the proposed OFDM demodulation

By replacing (11) and (14) into (10), it yields

$$\begin{aligned} e(n) &= \sum_{k=0}^{N-1} I_k \cos - 2\pi \frac{k}{N} n + \sum_{k=0}^{N-1} (-Q_k) \sin - 2\pi \frac{k}{N} n \\ &\quad - \sum_{k=0}^{N-1} a_k \cos(2\pi \frac{k}{N} n) - \sum_{k=0}^{N-1} b_k \sin(2\pi \frac{k}{N} n) \end{aligned} \quad (15)$$

By considering (15) at the convergent state where $e(n) = 0$

$$\begin{aligned} &\sum_{k=0}^{N-1} I_k \cos - 2\pi \frac{k}{N} n + \sum_{k=0}^{N-1} (-Q_k) \text{dosa} - 2\pi \frac{k}{N} n \\ &= \sum_{k=0}^{N-1} sebuah_k \text{karena} - 2\pi \frac{k}{N} n + \sum_{k=0}^{N-1} b_k \text{dosa} - 2\pi \frac{k}{N} n \end{aligned} \quad (16)$$

Dari ( 16) , terlihat bahwa $sebuah_k = Saya_k$ dan $b_k = Q_k$, demikian menyiratkan bahwa simbol data dapat didemodulasi oleh filter adaptif dalam bentuk bobot yang disesuaikan $sebuah_k, b_k$. Parameternya $sebuah_k$ dan $b_k$ disesuaikan dengan hal-hal berikut: persamaan:

$$\begin{aligned} sebuah_k(n+1) &= sebuah_k(n) + \mu_{sebuah} \frac{\partial e_2(n)}{\partial sebuah_k(n)} \\ &= sebuah_k(n) + 2\mu_{sebuah} e(n) \text{karena} - 2\pi \frac{k}{N} n \end{aligned} \quad (17)$$

$$\begin{aligned} b_k(n+1) &= b_k(n) - \mu_b \frac{\partial e_2(n)}{\partial b_k(n)} \\ &= b_k(n) + 2\mu_b e(n) \text{dosa} - 2\pi \frac{k}{N} n \end{aligned} \quad (18)$$

di mana $\mu_{sebuah}, \mu_b$ adalah nilai ukuran langkah dari algoritma adaptif, yaitu $0 < \mu_{sebuah}, \mu_b < 1$.

AKU AKU AKU. TDIASIMULASIRHASIL

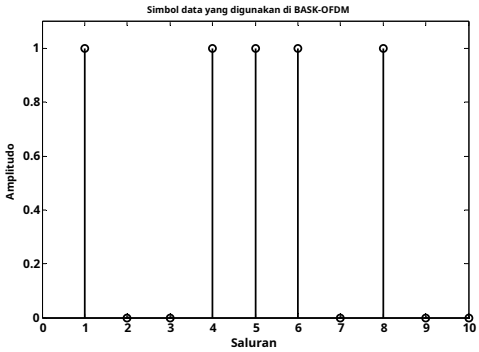
Hasil simulasi untuk demodulasi OFDM dengan menggunakan filter adaptif dengan bobot awal yang optimal ditunjukkan pada bagian ini. Simulasi diperoleh dengan menggunakan MATLAB dan

algoritma filter adaptif didasarkan pada least mean square (LMS). Parameter ukuran langkah adalah:$\mu_{sebuah}$,$\mu_b$=0,032 ditentukan dari titik perpotongan antara grafik misadjustment $(M)$dan jumlah iterasi dari proses penyesuaian bobot$(\tau)$ [16]. Teknik yang diusulkan dan teknik konvensional digunakan untuk membandingkan simbol data yang direkonstruksi dengan noise pada SNR = 5 dB. Jumlah sampel 43, 38 dan 84 sampel digunakan untuk mencari bobot awal menurut teknik yang diberikan pada [15] untuk BASK-OFDM, BPSK-OFDM dan QAM-OFDM, masing-masing. Untuk simulasi, diasumsikan 1 simbol memiliki 10 bit sehingga terdapat 10 subcarrier dengan frekuensi fundamental 0,01$\pi$ radian. Simbol data yang digunakan dalam BASK-OFDM dan BPSK-OFDM masing-masing ditunjukkan pada Gambar 4 dan 8. Untuk Gambar. 12 dan 13, komponen infase dan komponen kuadratur QAM-OFDM digambarkan.

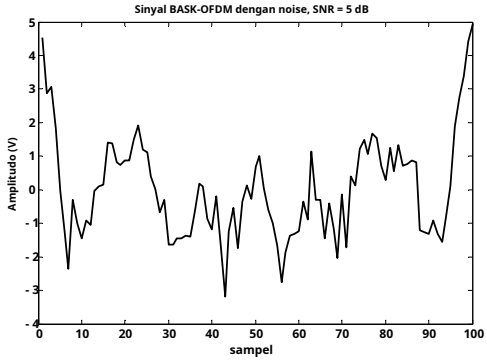
Untuk mendemodulasi sinyal BASK-OFDM, Gambar 5 menggambarkan sinyal BASK-OFDM dengan noise pada SNR = 5 dB dimana simbol data yang direkonstruksi ditunjukkan pada Gambar. 6. Dari hasil tersebut, metode yang diusulkan dapat merekonstruksi simbol data lebih akurat daripada metode konvensional. Perilaku pembobotan adaptif dari filter adaptif digambarkan pada Gambar 7. Dari Gambar 7, jumlah sampel yang digunakan untuk mencapai keadaan konvergensi setelah menggunakan bobot awal yang tepat adalah 53 sampel. Dengan memperhatikan Gambar 7, metode yang diusulkan dapat menghentikan proses dan merekonstruksi simbol data setelah 53 iterasi diproses, sedangkan menggunakan metode FFT harus menunggu semua sampel simbol untuk memulai proses dan juga membutuhkan semuanya untuk merekonstruksi data simbol. Ini menyiratkan bahwa metode yang diusulkan sedang dalam proses untuk merekonstruksi simbol data sedangkan metode FFT masih menunggu untuk mengumpulkan semua simbol dan proses rekonstruksi belum dimulai. Demikian pula, untuk mendemodulasi sinyal BPSK-OFDM dan sinyal QAM-OFDM, hasilnya ditunjukkan pada Gambar 9-11 dan 14-18, secara berurutan.

## IV. CKESIMPULAN

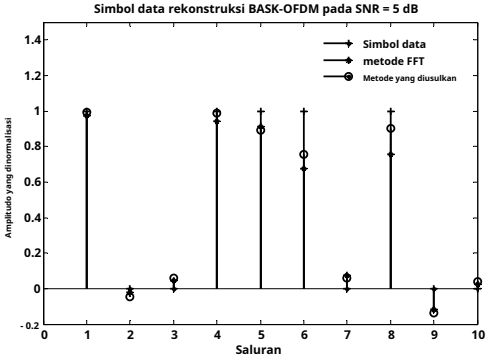
Artikel ini mengusulkan metode baru untuk demodulasi OFDM dengan menggunakan filter adaptif dengan kondisi awal yang tepat. Hasil simulasi menunjukkan bahwa teknik yang diusulkan dapat merekonstruksi simbol data yang benar untuk BASK-OFDM, BPSK-OFDM dan QAM-OFDM dibandingkan dengan teknik konvensional untuk kasus dengan noise pada SNR = 5 dB. Bobot adaptif filter adaptif menunjukkan bahwa teknik yang diusulkan dapat menghentikan proses mengadaptasi dan merekonstruksi simbol data setelah filter adaptif mencapai keadaan konvergen. Berlawanan dengan teknik konvensional bahwa semua sampel simbol diperlukan untuk rekonstruksi, teknik yang diusulkan dapat merekonstruksi simbol data setelah filter adaptif mencapai keadaan konvergen dalam waktu singkat. Dibandingkan dengan teknik konvensional, metode yang diusulkan dapat diterapkan untuk pemrosesan waktu nyata karena sifat-sifat filter adaptif. Namun, perlu dicatat bahwa dalam hal operasi matematika, teknik yang diusulkan membutuhkan lebih banyak operasi daripada yang konvensional.



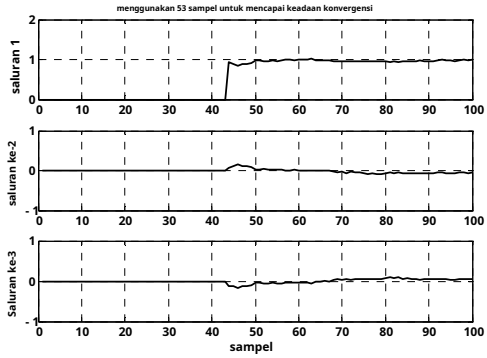

Gambar 4. Simbol data yang digunakan dalam BASK-OFDM



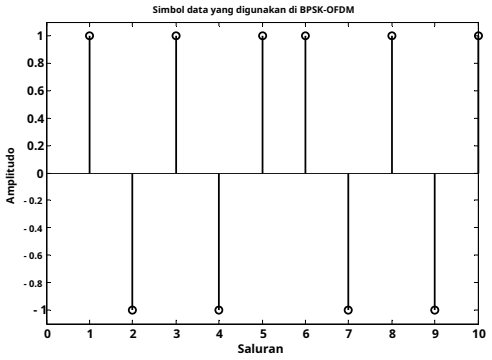

Gambar 5. Sinyal BASK-OFDM dengan noise pada SNR = 5 dB



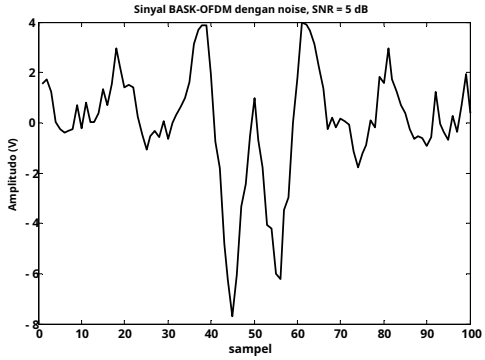

Gambar 6. Simbol data yang direkonstruksi
untuk sinyal BASK-OFDM dengan noise pada SNR = 5 dB



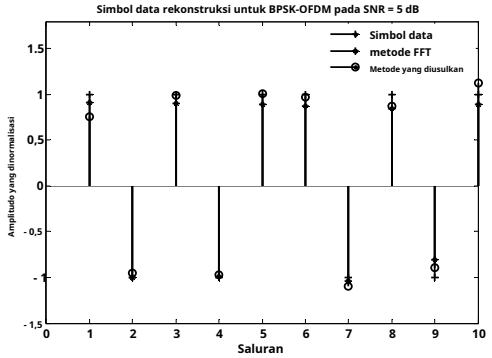

Gbr. 7. Bobot filter adaptif yang disesuaikan untuk BASK-OFDM



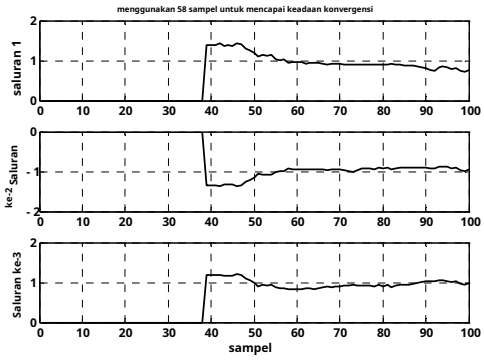

Gambar 8. Simbol data yang digunakan di BPSK-OFDM



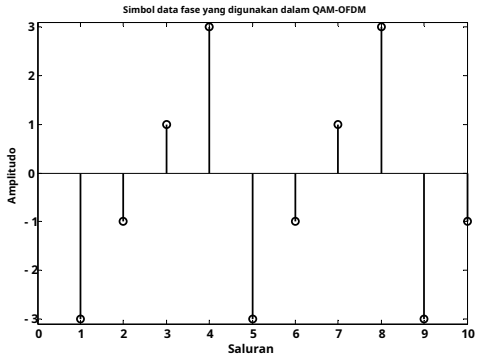

Gambar 9. Sinyal BPSK-OFDM dengan noise pada SNR = 5 dB



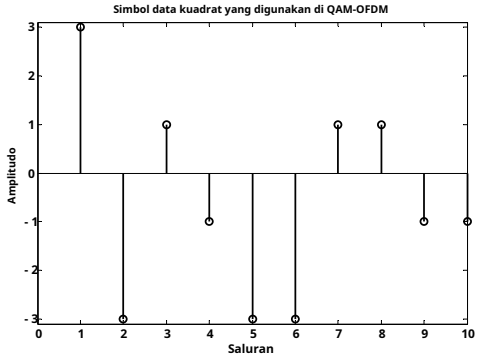

Gambar 10. Simbol data yang direkonstruksi untuk sinyal BPSK-OFDM dengan noise pada SNR = 5 dB



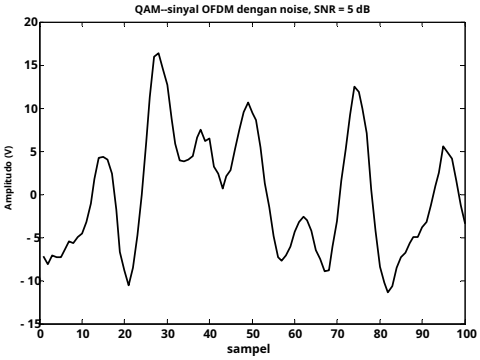

Gambar 11. Bobot adaptif filter adaptif untuk BPSK-OFDM



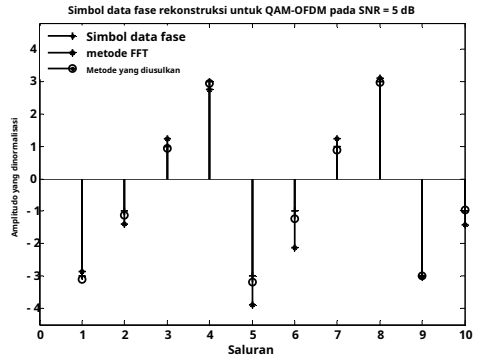

Gambar 12. Komponen fase dalam QAM-OFDM



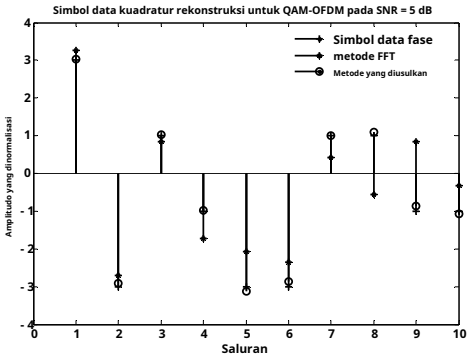

Gambar 13. Komponen kuadratur pada QAM-OFDM



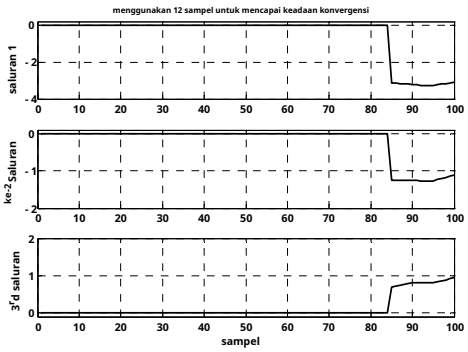

Gambar 14. Sinyal QAM-OFDM dengan noise pada SNR = 5 dB



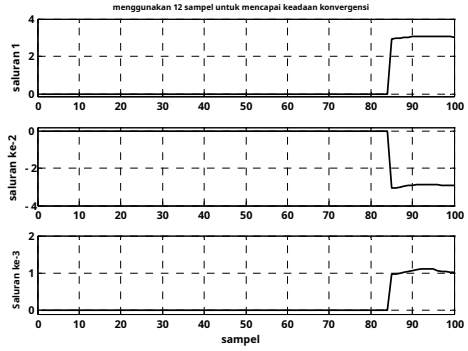

Gambar 15. Rekonstruksi komponen infase untuk sinyal QAM-OFDM dengan noise pada SNR = 5 dB




Gambar 16. Rekonstruksi komponen quadrature untuk sinyal QAM-OFDM dengan noise pada SNR = 5 dB




Gambar 17. Komponen infase yang disesuaikan untuk QAM-OFDM




Gambar 18. Komponen kuadratur yang disesuaikan untuk QAM-OFDM

## REFERENSI


[1] VK Garg,*Evolusi Jaringan Nirkabel 2G ke 3G*, NJ: Prentice Hall, 2001.

[2] RV Nee dan R. Prasad,*OFDM untuk Komunikasi Multimedia Nirkabel,* Edisi pertama, MA: Rumah Artech, 2000.

[3] AF Molisch, A. Mamela dan DP Taylor,*Komunikasi digital nirkabel pita lebar*, NJ: Prentice Hall, 2000.

[4] RW Chang, "Sintesis Sinyal Ortogonal Terbatas Band untuk Transmisi Data Multichannel,"*Jurnal Teknis Sistem Bell*,vol 45, hlm. 1775-1796, 1966.

[5] BR Saltzberg, "Kinerja Sistem Transmisi Data Paralel yang Efisien,"*IEEE Trans. komunikasi.*, hal. 805-811, 1967.

[6] RW Chang dan RA Gibby, "Studi Teoritis Kinerja Skema Transmisi Data Multiplexing Orthogonal,"*IEEE Trans. Kom.*, hlm. 529-540, 1968.

[7] SB Weinstein dan PM Ebert, "Transmisi Data dengan Multiplexing Divisi Frekuensi Menggunakan Transformasi Fourier Diskrit,"*IEEE Trans. komunikasi.*, hlm. 628-634, 1971.

[8] A. Peled, A. Ruiz, "Transmisi Data Domain Frekuensi Menggunakan Algoritma Kompleksitas Komputasi yang Dikurangi,"*dalam Prosiding IEEE Int. Kon. Akus., Pidato, dan Proses Sinyal. (ICASSP'80),*1980, hlm. 964-967.

[9] B. Hirosaki, "Sistem QAM Ortogonal Multipleks Menggunakan Transformasi Fourier Diskrit,"*IEEE Trans. komunikasi.*, hlm. 982-989, 1981

[10] G. Cariolaro, FC Vagliani, "Skema OFDM dengan Setengah Kompleksitas," *IEEE J. Commu.*, hlm. 1586 – 1599, 1995.

[11] X. Zhang, G. Bi, "Skema OFDM berdasarkan paket wavelet ortogonal kompleks,"*Prok. 12th IEEE Int. Sim. Komunikasi Radio Seluler Dalam Ruangan Pribadi.*, hal. E-99 - E-102, 2001.

[12] SG Kang, "Skema partisi subblok baru untuk urutan transmisi parsial OFDM,"*IEEE Trans. Penyiaran*, hal. 333 - 338, 1999.

[13] FF Yassa dan SE Noujaim, "Demodulasi Amplitudo Sinkron Adaptif", *IEEE Conf. Sistem Sinyal dan Komputer.,* jilid 1, hal.107 - 111, 1988.

[14] MJ Werter, "Demodulasi FSK menggunakan filter digital rekursif adaptif,"*IEEE Trans. Akus., Pidato, dan Proses Sinyal.,*jilid 44, tidak. 7, hlm. 1822 - 1825, Juli 1996.

[15] L. Yanxin dan H. Aiqun, "Metode Demodulasi Adaptif untuk Sinyal QAM", *IEEE Int. Sim. Teknologi Microwave, Antena, Propagasi, dan EMC untuk Komunikasi Nirkabel.*, hlm. 1064-1067, Agustus 2007.

[16] A. Manosueb, J. Koseeyaporn dan P. Wardkein, "Pembatalan PLI pada sinyal EKG berdasarkan filter adaptif dengan menggunakan persamaan Wiener-Hopf untuk memberikan kondisi awal"*Hindawi J. Komputasi dan Matematika. Metode dalam Kedokteran,*vol.2014,2014.